

Prueba Técnica Castores

Hecha por Alejandro Cid Castellanos Varela

1. CONOCIMIENTOS SQL

1.1) Describe el funcionamiento general de la sentencia JOIN.

Permite combinar filas de varias tablas basándose en una relación entre estas (con llaves primarias y foráneas).

1.2) ¿Cuáles son los tipos de JOIN y cuál es el funcionamiento de los mismos?

- Inner join: Devuelve solamente las filas que muestren coincidencias exactas entre ambas tablas.
- Left join: Devuelve todas las filas de la tabla izquierda (la primera en el select) y sus coincidencias en la otra tabla.
- Right join: Devuelve todas las filas de la tabla derecha (la segunda tabla) y sus coincidencias en la primer tabla.
- Full join: Devuelve todas las filas de ambas tablas, en los campos faltantes devolverá un null.

1.3) ¿Cuál el funcionamiento general de los TRIGGER y qué propósito tienen?

Es un bloque de código SQL almacenado que se ejecuta automáticamente dentro de la base de datos al momento de ocurrir algún evento específico en la modificación de los datos como un INSERT, UPDATE o DELETE.

1.4) ¿Qué es y para qué sirve un STORED PROCEDURE?

Un Stored Procedure o Almacenamiento Almacenado es un conjunto de instrucciones SQL guardadas directamente en el servidor de la BD. Puede recibir parámetros de entrada, ejecutar lógicas de control de flujo, realizar transacciones y devolver valores o conjuntos de datos.

Hacer las consultas necesarias para:

1.5) Traer todos los productos que tengan una venta.

```
SELECT * FROM productos

WHERE idProducto IN (

    SELECT DISTINCT idProducto

    FROM ventas

);
```

1.6) Traer todos los productos que tengan ventas y la cantidad total de productos vendidos.

```
SELECT p.idProducto, p.nombre, p.precio, sum(v.cantidad) AS cantidad

FROM productos p

JOIN ventas v ON p.idProducto = v.idProducto

GROUP BY p.idProducto;
```

1.7) Traer todos los productos (independientemente de si tienen ventas o no) y la suma total (\$) vendida por producto.

```
SELECT p.idProducto,

    p.nombre,

    p.precio,

    sum(COALESCE(v.cantidad,0)) AS cantidad,

    p.precio * sum(COALESCE(v.cantidad, 0)) AS Total_Vendido

FROM productos p

LEFT JOIN ventas v ON p.idProducto = v.idProducto

GROUP BY p.idProducto;
```